

1

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 9 page 19

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 3n + 2$.
- a)¹ Pour tout réel $A > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $u_n > A$.
- b)² En déduire la limite de la suite (u_n) .
2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $v_n = 3 - \frac{1}{n}$.
- a)³ Pour tous réels $\varepsilon > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que, pour tout entier $n \geq n_0$, $3 - \varepsilon < v_n < 3 + \varepsilon$.
- b)⁴ En déduire la limite de la suite (v_n) .
3. Soit (w_n) la suite définie par $w_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = 2w_n + 1$.
- a)^{5,7} Calculer les termes w_1 , w_2 et w_3 .
- b)⁸ On obtient à la calculatrice les valeurs suivantes :

n	0	5	10	20
w_n	3	127	4095	4 194 303

On admet que (w_n) est croissante. Conjecturer sa limite.

- c)^{9,14} Compléter la fonction Python ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel n tel que $w_n > 1000$.
- d)^{15,16} La fonction `seuil()` renvoie 8, que peut-on en conclure pour w_8 et w_7 ?

```
def seuil():
    n = ...
    w = ...
    while ...:
        n = ...
        w = ...
    return ...
```

S1

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 9 page 19

1. a) Pour tout réel $A > 0$,

$$u_n > A \iff 3n + 2 > A \iff n > \frac{A-2}{3}.$$

Posons

$$n_0 = E\left(\frac{A-2}{3}\right) + 1.$$

Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a $u_n > A$.

- b) D'après la question précédente, on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

2. a) Pour tout réel $\varepsilon > 0$, comme $n \geq 1$, on a $\frac{1}{n} > 0$. Ainsi,

$$\begin{aligned} 3 - \varepsilon < v_n < 3 + \varepsilon &\iff 3 - \varepsilon < 3 - \frac{1}{n} \\ &\iff \frac{1}{n} < \varepsilon \\ &\iff n > \frac{1}{\varepsilon}. \end{aligned}$$

Posons $n_0 = E\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) + 1$. Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a $3 - \varepsilon < v_n < 3 + \varepsilon$.

- b) D'après la question précédente, on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 3.$$

3. a) On a $w_1 = 2 \times 3 + 1 = 7$, $w_2 = 2 \times 7 + 1 = 15$ et $w_3 = 2 \times 15 + 1 = 31$.

- b) À l'aide du mode **Suite** de la calculatrice, on peut calculer les premiers termes.

On a $w_{10} = 4\,095$ et $w_{20} = 4\,194\,303$.

On conjecture que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty.$$

- c) On obtient le programme ci-dessous.

```
def seuil():
    n = 0
    w = 3
    while w <= 1000:
        n = n+1
        w = 2*w+1
    return n
```

- d) La fonction `seuil()` renvoie 8. On en déduit que $w_8 > 1\,000$ et $w_7 \leq 1\,000$.

2

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 5 page 19

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 - 4$.

- 1.¹⁷ Pour tout réel $A > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $u_n > A$.
- 2.¹⁸ En déduire la limite de la suite (u_n) .

S2

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 5 page 19

1. Pour tout réel $A > 0$,

$$u_n > A \iff n^2 - 4 > A \iff n^2 > A + 4 \iff n > \sqrt{A+4}.$$

Posons

$$n_0 = E\left(\sqrt{A+4}\right) + 1.$$

Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a $u_n > A$.

2. D'après la question précédente, on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

3

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 7 page 19

Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $v_n = 5 + \frac{1}{n}$.

- 1.¹⁹ Pour tous réels $\varepsilon > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $5 - \varepsilon < v_n < 5 + \varepsilon$.
- 2.²⁰ En déduire la limite de la suite (v_n) .

S3

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 7 page 19

1. Pour tout réel $\varepsilon > 0$, comme $n \geq 1$, on a $\frac{1}{n} > 0$. Ainsi,

$$\begin{aligned} 5 - \varepsilon < v_n < 5 + \varepsilon &\iff 5 - \varepsilon < 5 + \frac{1}{n} < 5 + \varepsilon \\ &\iff \frac{1}{n} < \varepsilon \\ &\iff n > \frac{1}{\varepsilon}. \end{aligned}$$

Posons

$$n_0 = E\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) + 1.$$

Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a $5 - \varepsilon < v_n < 5 + \varepsilon$.

2. D'après la question précédente, on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 5.$$

4

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 45 page 30

Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n+1}$.

- 1.²⁴ Calculer les premiers termes de la suite (v_n) et conjecturer une formule explicite pour v_n .
- 2.²⁵ Démontrer la conjecture de la question précédente.

S4

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 45 page 30

1. On a $v_0 = 1$, $v_1 = \frac{v_0}{v_0+1} = \frac{1}{2}$, $v_2 = \frac{v_1}{v_1+1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$,
 $v_3 = \frac{v_2}{v_2+1} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+1} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{4}$. On peut conjecturer que
 $v_n = \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $v_n = \frac{1}{n+1}$ ».
Initialisation : pour $n = 0$, on a $v_0 = 1$ et $\frac{1}{0+1} = 1$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $v_n = \frac{1}{n+1}$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n+1$. On a $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n+1}$. Par hypothèse de récurrence, $v_n = \frac{1}{n+1}$. Donc

$$v_{n+1} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n+1} + 1} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{n+2}{n+1}} = \frac{1}{n+2}.$$

Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{1}{n+1}$.

5

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 46 page 30

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -n^2 + 5$.

- 1.²⁶ Pour tout réel $A > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 , tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $u_n < -A$.
- 2.²⁷ En déduire la limite de la suite (u_n) .

S5

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 46 page 30

1. Pour tout réel $A > 0$,

$$\begin{aligned} u_n < -A &\iff -n^2 + 5 < -A \\ &\iff n^2 > 5 + A \\ &\iff n > \sqrt{5 + A}. \end{aligned}$$

Posons

$$n_0 = E\left(\sqrt{5 + A}\right) + 1.$$

Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a $u_n < -A$.

2. D'après la question précédente, on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty.$$

6

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 47 page 30

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{1}{n^2}$.

- 1.²⁸ Pour tout réel $\varepsilon > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 , tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $-\varepsilon < u_n < \varepsilon$.
- 2.²⁹ En déduire la limite de la suite (u_n) .

S6

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 47 page 30

1. Pour tout réel $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} -\varepsilon < u_n < \varepsilon &\iff \frac{1}{n^2} < \varepsilon \\ &\iff n^2 > \frac{1}{\varepsilon} \\ &\iff n > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}. \end{aligned}$$

Posons

$$n_0 = E\left(\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right) + 1.$$

Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a $-\varepsilon < u_n < \varepsilon$.

2. D'après la question précédente, on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

7

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 6 page 19

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n + 1$.

- 1.³² Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 de la suite (u_n) .

- 2.³³ On obtient à la calculatrice les valeurs suivantes :

n	0	5	10	20
u_n	-1	-122	-29 525	-1 743 392 201

On admet que (u_n) est décroissante. Conjecturer sa limite.

- 3.^{34,39} Compléter la fonction Python ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel n tel que $u_n < -10\,000$.

- 4.^{40,41} La fonction `seuil()` renvoie 10. Que peut-on en conclure pour u_{10} et u_9 ?

```
def seuil():
    n = ...
    u = ...
    while ...:
        n = ...
        u = ...
    return ...
```

S7

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 6 page 19

1. On a $u_1 = 3u_0 + 1 = -2$, $u_2 = 3u_1 + 1 = -5$ et $u_3 = 3u_2 + 1 = -14$.
2. On conjecture que la suite (u_n) tend vers $-\infty$.
3. On obtient le programme ci-dessous.

```
def seuil():
    n = 0
    u = -1
    while u >= -10000:
        n = n+1
        u = 3*u + 1
    return n
```

4. La fonction `seuil()` renvoie 10. On en déduit que $u_{10} < -10\,000$ et $u_9 \geq -10\,000$.

8

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 8 page 19

Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = -1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_{n+1} = 2v_n + 7$.

- ⁴²⁻⁴⁴ 1. Calculer les termes v_1 , v_2 et v_3 de la suite (v_n) .
⁴⁵ 2. On obtient à la calculatrice les valeurs suivantes :

n	0	5	10	20
v_n	-1	185	6 137	6 291 449

On admet que (v_n) est croissante. Conjecturer sa limite.

- ⁴⁶⁻⁵¹ 3. Compléter la fonction Python ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel n tel que $v_n > 10\,000$.

- ⁵²⁻⁵³ 4. La fonction `seuil()` renvoie 11. Que peut-on en conclure pour v_{11} et v_{10} ?

```
def seuil():
    n = ...
    v = ...
    while ...:
        n = ...
        v = ...
    return ...
```

S8

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 8 page 19

1. On a $v_1 = 2v_0 + 7 = 5$, $v_2 = 2v_1 + 7 = 17$ et $v_3 = 2v_2 + 7 = 41$.
 2. On conjecture que la suite (v_n) tend vers $+\infty$.
 3. On obtient le programme ci-dessous.

```
def seuil():
    n = 0
    v = -1
    while v <= 10000:
        n = n+1
        v = 2*v + 7
    return n
```

4. La fonction `seuil()` renvoie 11. On en déduit que $v_{11} > 10\,000$ et $v_{10} \leq 10\,000$.

Exercice 1

1 $E\left(\frac{A-2}{3}\right) + 1$

2 $+\infty$

3 $E\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) + 1$

4 3

5 7

6 15

7 31

8 $+\infty$

9 0

10 3

11 $w \leq 10000$

12 $n + 1$

13 $2*w + 1$

14 n

15 $w_8 > 1000$

16 $w_7 \leq 1000$

Exercice

2 17 $E\left(\sqrt{A+4}\right) + 1$

18 $+\infty$

Exercice 3

19 $E\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) + 1$

20 5

Exercice 4

21 $\frac{1}{2}$

22 $\frac{1}{3}$

23 $\frac{1}{4}$

24 $v_n = \frac{1}{n+1}$

25 Récurrence

Exercice 5

26 $E\left(\sqrt{A+5}\right) + 1$

27 $-\infty$

Exercice 6

28 $E\left(\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right) + 1$

29 0

Exercice 7

30 -2

31 -5

32 -14

33 $-\infty$

34 0

35 -1

36 $u \geq -10000$

37 $n + 1$

38 $3*u + 1$

39 n

40 $u_{10} < -10000$

41 $u_9 \geq -10000$

Exercice 8

42 5

43 17

44 41

45 $+\infty$

46 0

47 -1

48 $v \leq 10000$

49 $n + 1$

50 $2*v + 7$

51 n

52 $v_{11} > 10000$

53 $v_{10} \leq 10000$